

Глава 10 Резюме - Обучение на базата на популации и еволюционна теория на игрите

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Самообучението може да се върти в кръг: в циклична игра (камък-ножица-хартия) „да станеш по-добър“ няма смисъл, така че популация, която тренира единствено срещу себе си, започва да се върти вместо да се подобрява. Глава 10 е популационното ниво на дисертацията - как да *диагностицираме* дали една игра/популация е стълбица на уменията или кръг от контрастратегии и как да *тренираме и оценяваме* цяла популация от агенти. Тя е отправната точка за автоматизирано моделиране на противника (#1), безопасна експлоатация на популационно равнище без опора в минимаксната стойност (#2) и оценка на популационно равнище (#3).

Подход. Две части, и двете оценявани спрямо точни еталонни стойности. **Част I - еволюционна теория на игрите като диагностика:** репликаторна динамика върху четири решими матрични игри (проверени спрямо аналитичните ESS и равновесия на Наш) и декомпозицията „пумпал“ на транзитивна и циклична част. **Част II - PBT лига в стила на AlphaStar** от невронни PPO агенти на Ледюк Холдем (три типа агенти: основни агенти / основни експлоататори / експлоататори на лигата, плюс замразяване и PFSP), оценявана с EGTA/мета-Наш, Ело и метрики за разнообразие - всяка невронна стратегия е извлечена в *таблична* стратегия, така че точният най-добър отговор от Глава 7 да измери нейната експлоатируемост. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Репликационната динамика възпроизвежда всеки аналитичен резултат.* Дилемата на затворника → всички избират „предателство“; „Ястреб-гълъб“ → вътрешната ESS 0.5 (орбитален радиус 0.0); **камък-ножица-хартия никога не се сближава** (обикаля около центъра на разстояние 0.095); „Лов на елен“ → чиста ESS според бैसेйна на привличане.
- *Диагностиката „пумпал“ работи и структурата на Ледюк зависи от популацията.* Декомпозицията на Ходж дава за „камък-ножица-хартия“ транзитивна компонента 0.0 и циклична 1.0, а за стълбицата на уменията - 1.0 и 0.0 (методът SVD с ранг 1 неправилно дава 0.707 за „камък-ножица-хартия“). Мета-играта на **най-добрите отговори** в PSRO за Ледюк е предимно **циклична** (транзитивно съотношение ≈ 0.45 , 27 цикъла от три стратегии); мета-играта на **моментните снимки на лигата** е предимно **транзитивна** ($\approx 0.94-0.98$) - прогноза, която измерванията опровергава (§3 и §8.2 от доклада).
- *Лигата произвежда силни отделни агенти.* Най-добрата ѝ замразена моментна снимка достига експлоатируемост (NashConv) 1.305 (пълнен мащаб) - по-добре от PSRO с точен оракул (2.163) и сравнимо с най-добрата итерация на самообучението (1.396; крайният агент е 3.683), при едно изпълнение; долната граница, CFR (равновесие на Наш), е 0.0099.
- *Отрицателни резултати (запазени прогнози).* Експлоатируемостта на лигата е **немонотонна при пълнен мащаб** ($4.73 \rightarrow$ мин. $\approx 1.21 \rightarrow 2.05$ за 120 епохи) - активните агенти регресират късно; най-добрите агенти са замразени моментни снимки. И **мета-Наш сместа е по-експлоатируема от най-добрия член на популацията** при пълнен мащаб ($3.418 > 1.305$) - мета-Наш минимизира съжалението в мета-играта, а не експлоатируемостта в пълната игра, а мета-Наш не даде никакво тегло на най-малко експлоатируемия агент. Разнообразието е слабо (коефициент на участие 1.9, един поведенчески клъстер).

Връзка с дисертацията. Лигата представлява PSRO от Глава 9, реализирано асинхронно чрез невронни оракули, като използва точния най-добър отговор от Глава 7 като еталон; основните експлоататори на практика са автоматизирани модели на противника (Принос №1); EGTA/мета-Наш е методологията за оценяване на популацията (Принос №3). Липсващата гаранция на лигата - възможността ѝ да регресира и фактът, че нейната смес може да бъде експлоатируема - представлява популационната форма на **липсващата опора за безопасност при $N > 2$ играчи** (Принос №2). Транзитивната/циклична диагностика предсказва, че коалиционните игри всеки срещу всеки от Глава 11 ще бъдат силно циклични.

Отворени въпроси. Премахва ли запазването на най-добрата моментна снимка или **регуляризацията на популацията** късната регресия (поправка в обучението), или тя е присъща на дизайна с три типа агенти (поправка в дизайна)? Трябва ли като резултат от популацията да се използва избран член, **устойчив срещу най-добър отговор**, или **мета-решавател с регуляризация за разнообразие** вместо **мета-Наш сместа**? И по-дълбокият въпрос зад двата: при липса на **минимаксна стойност** за популацията, какво означава „безопасно“ и може ли **механизмът с експлоататори** да получи гаранция, вместо да остане **евристика** (Принос №2)?